



МУРМАНСКИЙ
АРКТИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
АПЛАТТИТСКИЙ ФИЛИАЛ



Институт информатики и математического
моделирования им. В.А. Путилова

РАБОТКА КОМПОНЕНТОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОИСКА В МАССИВАХ СТРУКТУРИРОВАННЫХ ДАННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ С БОЛЬШИМИ ЯЗЫКОВЫМИ МОДЕЛЯМИ

Выполнил обучающийся:

4 курса Фигуркин Даниил Сергеевич

Направление подготовки 09.03.02 Информационные
системы и технологии

Направленность (профиль): Программно-аппаратные
комплексы очная форма обучения группа 4БИСиТ-
ПАК_АФ

Научный руководитель:

Федоров Андрей Михайлович – канд. техн. наук



- 1) Рост популярности LLM: интеграция во всё большее число сфер
- 2) Зависимость от зарубежных и труднодоступных API
- 3) Смена провайдера: заметные трудозатраты и риск ошибок при переносе

Цель

Разработать компоненты и методику исследовательского поиска по коду LLM-зависимых проектов для снижения трудоёмкости миграции между провайдерами.

Задачи

- 1) Выделить типовые точки изменения при миграции LLM
- 2) Разработать механизм оценки сложности переноса проекта
- 3) Реализовать алгоритм автоматического аннотирования исходного кода
- 4) Провести экспериментальную проверку на практике

Проблематика



ИИММ
ФИЦ КНЦ
РАН



МУРМАНСКИЙ
АРКТИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
АПЛАТТСКИЙ ФИЛИАЛ

сложность миграции между провайдерами моделей

Зависимость от недоступных сервисов

Проблема 1: зависимость проектов от конкретного провайдера

места, требующие изменения, не всегда очевидны

тестирование затрудняется различиями среды

Проблема 2: отсутствие стандартизированной среды для быстрой адаптации и тестирования приложений на базе LLM

Критерий	OpenAI	GigaChat	YandexGPT
Доступность API	Платный, ограничен	Бесплатный (R&D)	Платный/регистрация
Локализация данных	Нет	Да (РФ)	Да (РФ)
Поддержка документации	Обширная	Ограниченная	Средняя
Интеграция в проекты	Сложная (ключи)	Упрощенная	Требует адаптации

Таблица сравнения провайдеров 3

причины интеграции LLM (где проявляются различия):

- 1) провайдер и его библиотеки (клиент, авторизация, выбор модели)
- 2) работа запросом/ответом (структура запроса, параметры, контекст)

Типовые точки изменения при миграции (что искать в коде):

- 1) импорты библиотеки и создание клиента
- 2) получение ключей/настроек
- 3) вызовы модели и параметры
- 4) разбор ответа и обработка ошибок

Оценка сложности переноса (идея механизма):

- 1) низкая (+0 баллов к сложности): один провайдер, простой запрос/ответ минимум обвязки
- 2) средняя (+1 балл): несколько точек вызова, разные несложные функции
- 3) высокая (+2 балла): сложные функции и обработка, распределённость

Реализованные решения



ИИММ
ФИЦ КНЦ
РАН



МУРМАНСКИЙ
АРКТИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
АПЛАТИНСКИЙ ФИЛИАЛ

- | | | |
|---|---|--|
| 1) Использование GigaChat и YandexGPT вместо OpenAI | ⇒ | Преобразование OpenAI ориентированных LLM проектов под ключи и библиотеки GigaChat и YandexGPT |
| 2) Оценка сложности переноса проекта | ⇒ | Критерии оценки проектов по уровню сложности переноса |
| 3) Автоматизация переноса проекта | ⇒ | Формализация правил и автоматическое выделение мест, требующих изменения |
| 4) Воспроизводимость с Docker | ⇒ | перенос предыдущих решений в универсальную Docker среду |
| 5) Программа-аннотатор | ⇒ | Выходные артефакты: аннотированный код + отчёт о применённых правилах |

Архитектура решения

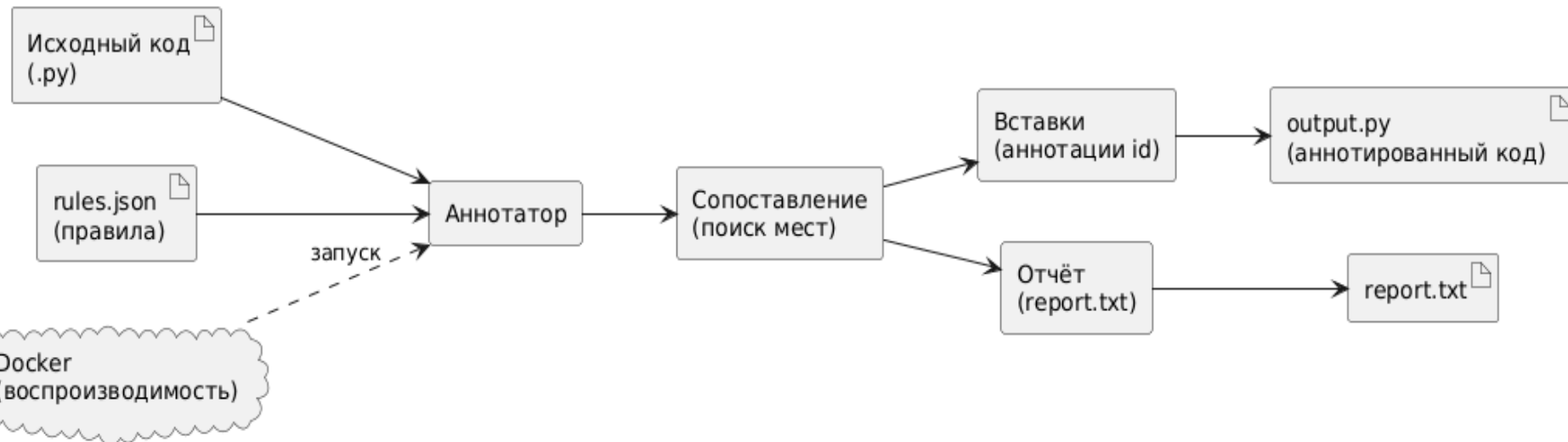


ИИММ
ФИЦ КНЦ
РАН



МУРМАНСКИЙ
АРКТИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
АПЛАТИНСКИЙ ФИЛИАЛ

вход → обработка → выход



Структуры данных



ИИММ
ФИЦ КНЦ
РАН



МУРМАНСКИЙ
АРКТИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
АПЛАТИНСКИЙ ФИЛИАЛ

1. id — идентификатор (используется в аннотациях и отчёте)
2. pattern_type — тип найденного фрагмента (например: response/auth/ui)
3. comment — человекочитаемое описание
4. find — шаблон исходного кода с плейсхолдерами "\$..."
5. Insert.where — правило вставки: start/after
6. Insert.text — правило вставки: что добавить

```
{
  "id": "003",
  "pattern_type": "call",
  "comment": "Создание LangChain OpenAI и вывод результата через st.info.",
  "find": "$LLM = OpenAI(temperature=0.7, openai_api_key=$KEY)\nst.info($LLM($INPUT))",
  "insert": {
    "where": "after",
    "text": "llm1 = GigaChat(credentials=gigaChatKey, scope=\"GIGACHAT_API_PERS\", model=\"GigaChat\", verify_ssl_certs=False, streaming=False)
  }
},
```

Алгоритм аннотатора

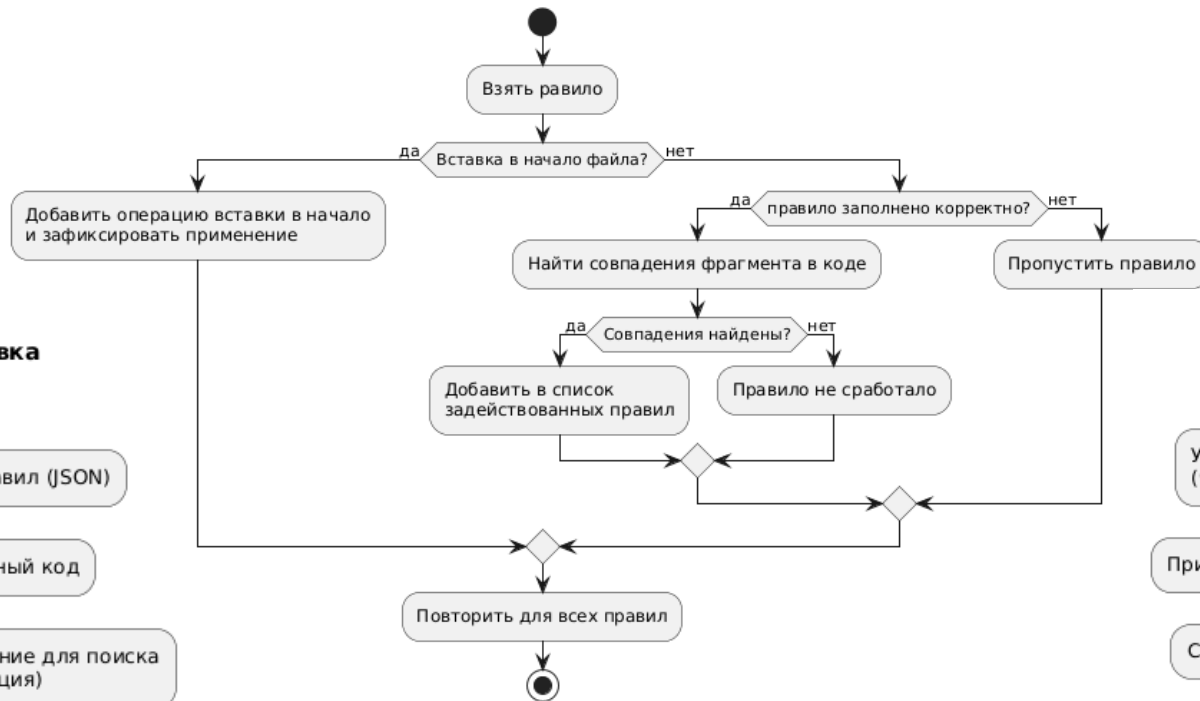


ИИММ
ФИЦ КНЦ
РАН



МУРМАНСКИЙ
АРКТИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
АПЛАТИНСКИЙ ФИЛИАЛ

2) Обработка правил



1) Подготовка



3) Финализация



Запуск и интерфейс



ИИММ
ФИЦ КНЦ
РАН



МУРМАНСКИЙ
АРКТИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
АПЛАТИНСКИЙ ФИЛИАЛ

Команда построения докера для аннотатора

PS D:\Works\учёба\курсовая> docker build -t myproject .

[+] Building 0.8s (8/8) FINISHED

=> [internal] load build definition from Dockerfile

=> => transferring dockerfile: 133B

=> [internal] load metadata for docker.io/library/python:3.11-slim

=> [internal] load .dockerignore

=> => transferring context: 2B

=> [1/3] FROM docker.io/library/python:3.11-slim@sha256:5be45dbade29bebd6886af6b438fd7e0b4eb7b611f39ba62b430263f82de36d2

=> => resolve docker.io/library/python:3.11-slim@sha256:5be45dbade29bebd6886af6b438fd7e0b4eb7b611f39ba62b430263f82de36d2

=> [internal] load build context

=> => transferring context: 34B

=> CACHED [2/3] WORKDIR /work

=> CACHED [3/3] COPY Annotator.py .

=> exporting to image

=> => exporting layers

=> => exporting manifest sha256:5079848e20e5576d503bf2b2e52768732b41bfe9eef4ac478ef97904f49a1c40

=> => exporting config sha256:6e35c9682e12598276946465ae857860a1887a75c205ee8d3364b3382e9797a0

=> => exporting attestation manifest sha256:58d65986e2a7b10c70ca2cfc443051085c960999185a347a51f7b46a97200eef

=> => exporting manifest list sha256:608a359d51a6e59d793d868b26bab28187a46a538c789eeb121069c3dfa29285

=> => naming to docker.io/library/myproject:latest

=> => unpacking to docker.io/library/myproject:latest

PS D:\Works\учёба\курсовая> docker run --rm -v "\${PWD}:/data" -w /data myproject rules_yandex.json Chat_with_search.py output.py

Готово. Вставлено блоков: 4. Результат: 'output.py'. Отчёт: 'report.txt'.

docker:desktop-linux

0.0s

0.0s

0.6s

0.0s

0.0s

0.0s

0.0s

0.0s

0.0s

0.0s

0.0s

0.1s

0.0s

0.0s

0.0s

0.0s

0.0s

0.0s

0.0s

Команда запуска аннотатора и краткий отчёт

Эксперимент



ИИММ
ФИЦ КНЦ
РАН



МУРМАНСКИЙ
АРКТИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
АПЛАТИТСКИЙ ФИЛИАЛ

Проект	Краткое описание	Целевая платформа	Сложность	Выводы по эксперименту
Quick Start App	Минимальный прототип "запрос-ответ" через LangChain OpenAI	GigaChat	0 баллов	Найдены основные узлы: импорт, ввод ключа, вызов модели, проверка. Часть правил сработала ожидаемо. Ограничение: правило вызова модели сработало из-за точного совпадения строки (temperature=0.7); при других значениях/параметрах возможно несрабатывание.
Chatbot	Чат с историей сообщений, OpenAI SDK	GigaChat	1 балл	Отмечены проверка ключа и извлечение ответа, добавлена подсказка по импортам. Ограничение покрытия: создание клиента OpenAI(model=...) не фиксируется без отдельного шаблона → нужны правила под разные варианты инициализации.
Chat with search	Агент с веб-поиском и отображением истории чата	YandexGPT	2 балла	Корректно отмечены ключевые изменения: замена импорта, параметры доступа, проверки наличия параметров, замена инициализации LLM на YandexGPT. Логика агента/поиска/Streamlit не затрагивается. Ограничение: аналогично предыдущим экспериментам

В рамках исследования выполнено:

- 1) Выделены типовые точки изменения при миграции и формализованы признаки привязки к провайдеру
- 2) Разработан механизм оценки сложности переноса проекта
- 3) Сформирован расширяемый набор правил преобразования
- 4) Реализован аннотатор, облегчающий процесс миграции
- 5) Проведена экспериментальная проверка на прототипах

Планы дальнейших исследований:

- 1) Расширение функциональности инфраструктуры для поддержки более широкого спектра моделей и прикладных задач.
- 2) Оптимизация процессов взаимодействия с LLM, улучшение гибкости и точности адаптации приложений.
- 3) Интеграция инструментов для динамической оценки и тестирования различных моделей, а также внедрение новых подходов к повышению производительности систем.
- 4) Поиск иных способов улучшения решения



МУРМАНСКИЙ
АРКТИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
АПАТИТСКИЙ ФИЛИАЛ



ИИММ
ФИЦ КНЦ
РАН

Спасибо за внимание!